

حلول هندسية للمشاكل الست — V5-Pro Ultra

الإصدار: Solutions v2.0 | التاريخ: 29-04-2026

هذا المستند يقدم حلولاً ملموسة وقابلة للتنفيذ، لا توصيات عامة. كل حل مرتبط بـ: قطعة محددة، إجراء PCB، سطر كود، أو رقم قياس.

المشكلة 1 — الحساسية المفرطة للضوضاء (Analog Noise)

تحليل الجذر

الكسب الكلي $\times 80,000$ يحوّل أي $1\mu V$ ضوضاء على المدخل إلى $80mV$ على المخرج. مصادر الضوضاء الرئيسية:

- رقمية: ESP32 Wi-Fi/BLE (2.4GHz)، ساعات K210 (400MHz)، STM32H7 (480MHz).
- طاقة: Switching ripple على USB harmonics+، Ground bounce، 5V.
- خارجية: خطوط الكهرباء 50Hz، أبراج الإرسال.

الحل المركّب (5 طبقات دفاع)

1.1 عزل التغذية فعلياً

المرجع	القطعة	الإجراء
بديل لـ U16	TPS7A4700 ($4\mu V_{rms}$)	استبدال AMS1117 لجزء الأنالوج بـ LDO منخفض الضوضاء
إضافة	Murata BLM18PG471 $600\Omega + 10\mu F + 100nF$	إضافة π -Filter (L+C+C) قبل كل IC أنالوج
تعديل layout	جسر يدوي	فصل 3.3V_ANA+ عن 3.3V_DIG+ بـ Ferrite Bead 0Ω
معتمد	NetTie	واحد فقط Star-grounding مذكور — U8 (ADS1256) تحت V2 في

1.2 إخفاء ESP32 RF فيزيائياً

- ضع علبة معدنية صغيرة (RF Shield Can) فوق ESP32-S3 ملحومة بالأرضي. التكلفة $\sim \$1$.
- وجه هوائي ESP32 إلى الجانب البعيد عن AFE ($\geq 30mm$).

- إذا أمكن: استخدم Module مع هوائي خارجي u.FL بدل المتكامل.

1.3 توقيت ذكي (Time-Multiplexing)

المبدأ: لا تجعل ESP32 يبيت BLE وقت قراءة AFE.

Plain Text

```
// STM32 الجدولة :
void afe_sample_burst(void) {
    esp32_set_silent(true); // توقف عن البث = إلى GPIO
    HAL_Delay(2);           // يهدأ TX/RX انتظر
    ads1256_read_burst(1024); // عينة سريعة 1024
    esp32_set_silent(false); // أعد البث
    esp32_send_buffer();     // أرسل الدفعة
}
```

هذا يقلل ضوضاء BLE من 5mV → 100mV على الخرج.

1.4 فلتر Notch رقمي 50/60Hz

في STM32H743 عبر CMSIS-DSP:

Plain Text

```
// Biquad Notch Filter @50Hz, fs=2500Hz
arm_biquad_casd_df1_inst_f32 notch;
float coeffs[5] = { 0.9921f, -1.9777f, 0.9921f, 1.9777f, -0.9842f };
float state[4] = {0};
arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&notch, 1, coeffs, state);
arm_biquad_cascade_df1_f32(&notch, raw_buf, filt_buf, BLOCK_SIZE);
```

1.5 معيار قياس النجاح

- قبل الحلول: Noise Floor متوقع 30–80 Hz $\sqrt{\text{nV}}$.
- بعد الحلول: يجب أن يصل $10 \sqrt{\text{Hz nV}}$ (هدف AD8429 لـ).
- القياس الفعلي على Perfboard أولاً (راجع AFE_Prototype_NoiseFloor_Guide).

المشكلة 2 — تعقيد البرمجيات وتزامن البيانات

تحليل الجذر

3 معالجات × 4 بروتوكولات = 12 احتمال فشل. النقاط الحرجة:

- ESP32 ↔ STM32 عبر UART أحدهما انشغل إذا انشغل الآخر.
- K210 ↔ STM32 عبر UART2 مع DMA يحتاج تزامناً.
- I²C (RM3100, MPU9250, OLED, EEPROM, ADS1256, INA219). مشترك بين 5 قطع.

الحل: معمارية Master/Slave واضحة + Priority Inversion Protection

2.1 توزيع المسؤوليات (Single Responsibility)

المعالج	يملك	لا يملك
STM32H743 (Master)	التوقيت، AFE، RM3100، MPU9250، EEPROM، INA219، SD، PGA281	لا BLE، لا كاميرا
ESP32-S3 (Bridge)	% فقط، شفاف 100 BLE	لا قراءة حساسات
K210 (Coprocesor)	الكاميرا، AI inference عند الطلب	لا تخزين

القاعدة الذهبية: ESP32 لا يفسر بيانات. K210 لا ينطلق إلا بأمر صريح. STM32 هو القلب الوحيد.

2.2 مع أولويات مدروسة RTOS

استخدم FreeRTOS على STM32H7 مع أولويات:

Plain Text

```
// أولوية أعلى = أهم
#define PRIO_AFE_ISR      7 // Hardware ISR، لا تحجبه أبداً
#define PRIO_RM3100_TASK 6 // 20Hz timing-critical
#define PRIO_GRADIO_CALC 5 // Differential math
#define PRIO_BLE_TX       4 // إرسال للهاتف
#define PRIO_SD_LOG       3 // Buffered write
#define PRIO_K210_MGR     2 // Camera on-demand
#define PRIO_OLED_UI      1 // واجهة محلية
#define PRIO_IDLE         0
```

2.3 فصل I²C إلى Buses

بدل I²C واحد لكل القطع:

Bus	السرعة	الأجهزة
I ² C1 (Fast 400kHz)	حساسات	RM3100 × 2, MPU9250

I ² C2 (Standard 100kHz)	تحكم	OLED, EEPROM, INA219, PGA281 (إذا I ² C)
SPI1 (10MHz)	High-speed	ADS1256
SPI2 (25MHz)	Storage	SD Card

هذا يمنع تعارض timing ويرفع reliability.

2.4 بروتوكول STM32↔ESP32 موثوق

استخدم نفس إطار BLE_Spec_v1.0 على UART:

- DMA Circular Buffer 2KB.
- على كل إطار CRC-16.
- ACK مطلوب لحزم التحكم فقط (0x2X).
- إذا فُقد إطار → SEQ skip → التطبيق يعرض إنذار.

2.5 Watchdogs على ثلاثة مستويات

Plain Text

```
// STM32: IWDG (Independent Watchdog)
HAL_IWDG_Init(&hiwdg); // reset @ 4 ثوانٍ بدون نبض

// ESP32: Task Watchdog
esp_task_wdt_init(5, true);

// K210: Soft watchdog من STM32
// EN GPIO أعد تشغيله عبر → s خلال 2 ping لم يرد على K210 إذا
```

2.6 معيار النجاح

- 0% فقد إطارات خلال جلسة 10 دقائق على معدل 20Hz.
- Latency < 50ms من حساس إلى الهاتف.
- CPU usage < 60% على STM32 (هامش للتوسعة).

المشكلة 3 — استهلاك الطاقة والحرارة (Thermal Drift)

تحليل الجذر

- RM3100 له **Thermal Coefficient = 200ppm/°C**. 25 إلى 55 °C إذا سخنت اللوحة من 25 °C إلى 55 °C: **300nT°30 = 0.6% = 200ppm × C خطأ ثابت** (لكامل النطاق 50μT).
- الانحراف

الحل المركّب

3.1 استبدال LDOs الحرارية بـ Buck فعّال

الميزة	الجديد	القديم
حرارة أقل ×10	TPS62130A (Buck 90% efficiency, 0.15W يبدد)	AMS1117-3.3 (LDO, 1.5W يبدد)
استهلاك ÷10	TPS62740 (Buck DCS-Control, 0.03W)	RT9013 1.8V (LDO 0.3W صغير)

3.2 فصل RM3100 حراريًا عن المعالجات

- ضع RM3100 على PCB منفصلة صغيرة (Daughterboard 15×15mm) موصولة بكابلات FFC قصيرة.
- أو: على PCB الرئيسية، اعزله بـ Slot في FR-4 (شق ميكانيكي عرض 1mm) يفصل المنطقة الحرارية.

3.3 Compensation للحرارة برمجي

RM3100 لديه Temperature Register:

Plain Text

```
// مدمجة RM3100 قراءة درجة حرارة
int16_t temp_raw = rm3100_read_temp();
float temp_c = (temp_raw / 16.0f) + 25.0f;

// للحقل Compensation linear
const float TC_X = 200e-6f; // ppm/°C من Datasheet
float mag_x_corrected = mag_x_raw * (1.0f - TC_X * (temp_c - 25.0f));
```

3.4 Sleep أذكى (Power Modes)

الحالة	الاستهلاك	المتى
Active Scan	350mA	المسح الفعلي
Idle Hold	80mA	عرض القراءة الأخيرة

Deep Sleep

0.5mA

بعد 5 دقائق خمول

Plain Text

```
void enter_deep_sleep(void) {  
    HAL_PWR_DisableBkUpAccess();  
    rm3100_set_standby();  
    ads1256_set_powerdown();  
    k210_disable();  
    esp32_signal_sleep();  
    HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();  
}
```

3.5 Thermal Imaging Test

قبل الإطلاق: صوّر اللوحة بكاميرا حرارية FLIR بعد ساعة تشغيل. أي بقعة $< 50^{\circ}\text{C}$ = إعادة تصميم.

3.6 معيار النجاح

- Thermal drift $< 50\text{nT}$ بعد ساعة تشغيل في غرفة 25°C .
- عمر بطارية < 8 ساعات على Active Scan.
- زمن استيقاظ من Deep Sleep $< 200\text{ms}$.

المشكلة 4 — صعوبة المعايرة (Gradiometer Mismatch)

تحليل الجذر

- إزاحة ميكانيكية 1mm بين الحساسين على بعد 0.3% = 30cm زاوية $\sim 150\text{nT}$ خطأ في الحقل الأرضي.
- اختلاف Gain البرمجي بين الحساسين 0.5% = 250nT.
- nT نفسها (نحاس، فيرومنغنيتي) = 1000–5000 PCB من الـ Hard-Iron.

الحل: معايرة 3 مراحل (مصنع → ميدان → مستمر)

4.1 معايرة المصنع (Factory Calibration)

في طاولة عمل مع Helmholz Coil 3-axis:

Plain Text

1. Zero-Field Test: μ -metal لكل حساس داخل علبة bias قياس
2. Reference Field: لكل محور Gain بدقة، حساب μ T حقن 50
3. Cross-Coupling: بناء مصفوفة تصحيح 3×3 ، γ على X قياس تأثير
4. LC256 EEPROM حزن النتائج في 24

خوارزمية:

Plain Text

```
typedef struct {
    int32_t bias[3];           // hard iron offset (nT)
    float scale[3][3];        // soft iron + gain matrix
    float temp_coef[3];       // ppm/°C per axis
    uint16_t serial;
    uint16_t crc;
} factory_cal_t;
```

4.2 معايرة الميدان (Field Calibration Wizard)

في التطبيق Android: معالج 60 ثانية:

Plain Text

1. ضع الجهاز بعيداً عن المعادن (3 متر).
2. لمدة 30 (Figure-8) أدر الجهاز في 8 شكل.
3. في كل اتجاه (شمال/جنوب/شرق/غرب) سته 10.
4. التراكمي Hard-Iron + Soft-Iron التطبيق يحسب.
5. ويرسل تأكيداً EEPROM يحفظ في.

الخوارزمية: Magneto Calibration Ellipsoid Fit (مفتوحة المصدر).

4.3 معايرة مستمرة (Continuous Auto-Cal)

أثناء العمل العادي:

Plain Text

```
// (يؤكد IMU) كل دقيقة، إذا الجهاز ساكن
if (mpu_motion_detected() == false) {
    update_running_avg(&hard_iron_estimate);
    if (delta > THRESHOLD) {
        save_to_eeprom();
        notify_user("معايرة محسنة");
    }
}
```

4.4 Gradiometer Matching الإلكتروني

بدل الاعتماد على الميكانيك فقط:

Plain Text

```
// "Software Trim" بعد التركيب
float k_match = config.sensor2_correction; // من factory cal
mag2_x_trimmed = mag2_x_raw * k_match;
gradient_x = mag1_x - mag2_x_trimmed;
```

4.5 تثبيت ميكانيكي

- استخدم Carbon Fiber Tube (لا حديد، لا ألومنيوم) بطول الـ baseline.
- ثبت RM3100 بـ براغي بلاستيكية Nylon، لا تلصقها بالغراء العادي.
- أضف علامات تحاذي بالليزر على القاعدة لتأكيد عدم الانحراف.

4.6 معيار النجاح

- Common-Mode Rejection > 60dB في الحقل الأرضي.
- Drift < 100nT/ساعة بعد المعايرة.
- زمن المعايرة الميدانية ≥ 90 ثانية.

المشكلة 5 — قيود التصميم الميكانيكي والـ PCB

تحليل الجذر

كارثي EMI = فقط cm يبعد 5 TX coil قطعة سلبية مكّسّسة، مع $20 + 3 \text{ IC} = \text{AFE} \text{ } 30 \times 30 \text{ mm}$

الحل: توسعة + فصل + تخطيط طبقات احترافي (تم اعتماده في
(Hardware_Finalization_v2

5.1 الأبعاد الجديدة المعتمدة

- اللوحة الرئيسية: $50 \times 70 \text{ mm}$ 4-Layer.
- منطقة AFE: $25 \times 50 \text{ mm}$ (ضعف الأصلي).
- منطقة Power: $20 \times 50 \text{ mm}$.
- منطقة Digital (STM32+ESP32+K210): $25 \times 50 \text{ mm}$.

5.2 ترتيب الطبقات الذهبي

الوظيفة	المحتوى	Layer
معظم الإشارة قصيرة	Components + Critical signals	L1 (Top)
عودة الأرضي بأقصر مسار	AGND (left) + DGND (right) Solid Pours	L2 (Inner1)
منع الـ IR drop	Power islands (+12V, +5V, +3.3V_A, +3.3V_D)	L3 (Inner2)
عزل إضافي	Secondary signals + GND fill	L4 (Bottom)

5.3 قواعد عزل EMI

Plain Text

1. TX Coil drive 35 ≤ mm بعيد عن AFE (مناطق منفصلة على PCB).
2. Mosfet IRF740 له Local Star-Ground واحدة بنقطة يلتقي بالرئيسي بنقطة واحدة.
3. (مغلق على نفس الطبقة GND مسار) Guard Ring AD797: و AD8429 حول.
4. mm كل 1 GND vias محاطة بـ (25MHz) STM32H7 ساعات.
5. Differential pairs (USB, SPI ADS1256) محسوبة Impedance 90Ω.

5.4 RF Shielding Cans (مذكور في حل #1)

3 علب صغيرة:

- فوق (15×30mm) AFE.
- فوق (15×15mm) ESP32.
- فوق (20×20mm) K210.

تكلفة الثلاث ~\$3 من LCSC (مثلاً 36103305 Wurth).

5.5 Stack-up مع JLCPCB

اطلب (FR-4 Standard 4-layer 1.6mm) JLC04161H-7628 مع Impedance Control.

5.6 معيار النجاح

- DRC في KiCad: 0 errors, 0 warnings.
- 3D Preview من JLC 100 %مطابق.
- EMI scan 60- < kHz-100MHz في نطاق 100 dBm بمسبار مغناطيسي: لا قمم < -60.

المشكلة 6 — مشاكل Toolchain (KiCad ↔ Quilter/Flux.ai)

تحليل الجذر

- KiCad بعض إصدارات Edge.Cuts لا يدعم Quilter.
- Flux.ai يقصّ بعض القيود على Layer-stack.
- لبعض السمات beta ما زال KiCad 7 في IPC-2581 export.

الحل: اعتمد KiCad فقط للنماذج، Auto-router فقط للأقسام البسيطة

6.1 منهجية الإنتاج

المرحلة	الأداة	لماذا
Schematic	KiCad 7.0 Eeschema	مفتوح، مستقر
Component Library	KiCad + SnapEDA + UltraLibrarian	مكتبة موثقة
PCB Layout عام	KiCad PCBnew	تحكم كامل
Auto-routing عام	يدوي 100%	لا تستخدم Quilter للوحات Mixed-Signal
Auto-routing Digital فقط	Freerouting (في KiCad)	كافي للـ DGND area
3D Preview	KiCad + Step Export	تحقق ميكانيكي
Gerber + Drill	KiCad → ZIP → JLCPCB	مباشر
BOM + CPL	KiCad Plugin JLC-PCB-Tools	تنسيق صحيح للـ JLC

6.2 لماذا تجنّب Quilter/Flux.ai في v1؟

- AGND/DGND ولا منطقة Star-grounding لا يفهمون فلسفة AI auto-routers.
- لوحات Mixed-Signal تحتاج عقلاً بشرياً يقرر كل trace حرج.
- اقتصد وقتك: راجع [YouTube — Robert Feranec](#) لتعلم layout يدوي خلال 10 ساعات.

6.3 Plugin JLC-PCB-Tools (إلزامي)

Bash

في KiCad 7:
Tools → Plugin → KiCad PCM
JLCPCB : ثم بحث عن
"JLC PCB Plugin" : ثبت

يولّد BOM + CPL بصيغة JLCPCB المباشرة (3 ملفات بنقرة واحدة).

6.4 Checklist JLC قبل إرسال

- ☐ DRC = Pass
- ☐ ERC = Pass
- ☐ 3D View = صحيح
- ☐ BOM في عمود مخصص LCSC يحتوي
- ☐ CPL (JLC 0,0 = bottom-left) يحتوي إحداثيات صحيحة
- ☐ Edge.Cuts مغلق بالكامل (closed loop)

☐ لا Footprint بدون 3D Model

- ☐ Solder Mask Expansion = 0.05mm (default)
- ☐ Silk 1 mm أبعد من Pads 0.15 mm أكبر من 1

6.5 معيار النجاح

- بدون أخطاء (mfg.com viewer) Gerber-Verify.
- JLC review pass (لا "Engineering query") من أول محاولة.
- Yield > 90% (على الدفعة الأولى 5/5 لوحات سليمة).

ملخص الحلول في جدول واحد

المشكلة	أهم 3 حلول عملية	تكلفة إضافية	الجهد
1. الضوضاء	TPS7A4700 + RF Shield + Time-multiplex	\$5	3 أيام
2. التعقيد البرمجي	FreeRTOS + 4 buses + 3-level watchdog	\$0	7 أيام
3. الحرارة	TPS62130 + Daughterboard	\$4	4 أيام

	RM3100 + Sleep modes		
4. المعايير	3-stage cal + Carbon Fiber + Magneto Wizard	\$8	5 أيام
5. PCB/EMI	50×70mm 4L + 3 RF Cans + Layout pro	\$6	7 أيام
6. Toolchain	KiCad فقط + JLC Plugin + Manual route	\$0	يومان
المجموع		~\$23	~28 يوم

القرار التنفيذي

ليست عيوباً قاتلة، بل تحديات هندسية معروفة لكل مشروع Mixed-Signal جاد.

كل المشاكل الست لها حلول مُجربة في صناعة الإلكترونيات الطبية (ECG، EEG) التي تواجه نفس تحديات التكبير العالي + التعقيد + الحرارة + المعايير.

التوصية: نفذ الحلول الستة بالترتيب أعلاه قبل إرسال الـ Gerber النهائي. التكلفة الإضافية \$23 لكل وحدة، لكنها تنفذ المشروع من فشل ميداني محتمل.

القاعدة: "حلّ المشاكل على الورق قبل النحاس، وعلى النحاس قبل الميدان، وفي الميدان قبل العميل."